

포스텍, 숨은 기공 반영한 예측...항공·자동차 '꿈의 소재' 상용화 앞당긴다

발행일 : 2026-04-24 08:54

가볍고 복잡한 형상을 자유롭게 만들 수 있어 '제조업의 혁명'으로 불리는 금속 3D 프린팅. 하지만 눈에 보이지 않는 미세한 '결함' 때문에 여전히 불안하다는 한계가 있다. 최근 국내 연구진이 인공지능(AI)을 활용해 이같은 문제를 해결하고, 금속 3D 프린팅 기술의 신뢰성을 한 단계 끌어올렸다.

포스텍(POSTECH)은 김형섭 친환경소재대학원·신소재공학과 교수, 통합과정 이정아 씨 연구팀이 한국재료연구원(KIMS) 박정민 박사 연구팀과 함께 금속 3D 프린팅 공정에서 생기는 미세 결함까지 반영해 소재의 강도를 예측하는 AI 기반 프레임워크를 개발했다고 밝혔다. 이번 연구 성과는 재료과학 분야의 국제 학술지인 '악타 머티리얼리아(Acta Materialia)'에 게재됐다.

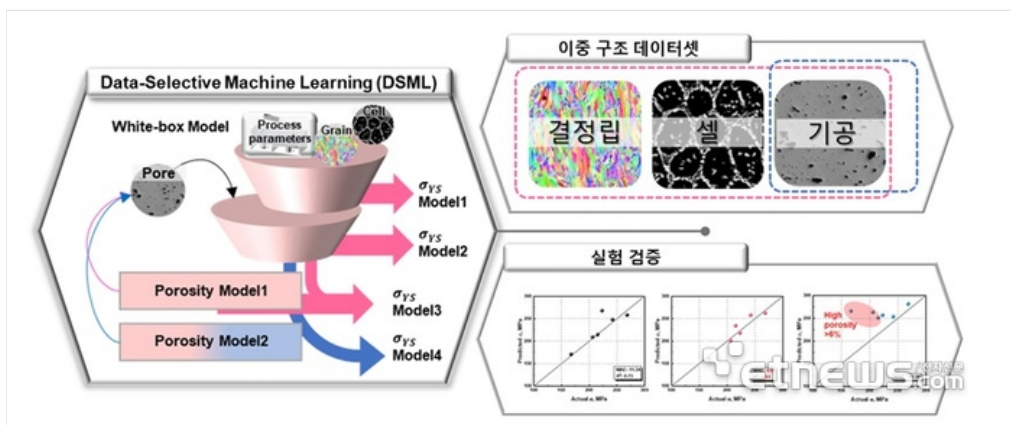


(왼쪽부터) 김형섭 포스텍 교수, 통합과정 이정아 씨, 박정민 KIMS 박사

금속 3D 프린팅은 레이저로 금속 분말을 녹여 쌓는 방식이다. 이 과정에서 내부에 기포처럼 작은 '기공(공간)'이 생기기 쉬운데, 이 결함은 부품 강도를 크게 떨어뜨린다. 특히, 항공기나 자동차처럼 극한 환경에서는 치명적인 약점이 된다. 지금까지는 이를 확인하기 위해 많은 실험과 시간이 필요했다.

연구팀은 발상을 전환해 결함을 제거하는 대신, 이를 이해하고 예측하는 데 집중했다. 공정 조건과 미세 구조, 기계적 특성 데이터에 기공 정보까지 결합해 AI를 학습시키고, 중요한 변수만 골라내는 '데이터 선택형 머신러닝(DSML)' 기법을 적용했다. 마치 의사가 CT 사진을 보며 병을 진단하듯, 금속 내부 미세 구조와 결함을 분석하게 한 것이다.

이번 연구는 단순히 결과만 제시하는 '블랙박스 AI'에 머물지 않았다는 점에서 주목받는다. 연구팀은 '기호 회귀(해석가능한 AI 방식)'를 활용해 사람이 이해할 수 있는 '수식 형태'의 예측 모델을 만들었다. 수식은 기공이 많을수록 하중을 견디는 면적이 줄어 강도가 낮아지는 실제 물리 현상을 반영하여 AI가 '왜 그런 결과를 내는지'까지 설명한다.



연구팀은 항공기나 자동차에 쓰이는 대표적인 3D 프린팅 합금인 'AlSi10Mg(알루미늄에 실리콘과 마그네슘을 섞은 합금)'를 다양한 조건에서 제작해 검증한 결과, 복잡한 실험 없이도 수 초 만에 부품의 강도를 평균절대오차(MAE) 9.51MPa(메가파스칼) 수준으로 정확하게 예측하는 데 성공했다. 이는 기존 대비 4배 이상 높은 수치다.

이번 연구는 공정 조건에 따른 소재의 성능을 미리 설계할 수 있는 '결함 고려 설계 지도'로 이어질 수 있어, 소재 개발 과정에서의 시행착오를 줄일 것으로 기대된다.

논문 1저자인 이정아 씨는 “AI를 통해 결함을 과학적으로 이해하고 통제할 수 있다는 것을 증명했다”고 했으며, 김형섭 교수는 “이번 기술은 금속 3D 프린팅 부품의 신뢰성을 높여, 항공과 자동차 같은 분야에서 상용화를 크게 앞당길 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이 연구는 한국연구재단 선도연구센터사업, KIMS 기본사업, 현대자동차그룹 지원을 받았으며, 이정아 씨는 한국연구재단에서 추진하는 학문후속세대 펠로우십의 지원을 받아 연구를 수행하였다.

포항=정재훈 기자 jhoon@etnews.com



정재훈 기자 기사 더보기>

- 도레이첨단소재, 16일 구미 1공장에서 메타 아라미드 섬유 2호기 증설 준공식 개최

밤하늘아래 놓인 수만척
의 선박들

"이대로 드레스 입으실 거
아니죠?" 예비신부 -27kg ...

중세영국 귀족들이 몰래 하
던 손가락 손목 관절요법...